

Matrikelnummer: _____

Universität Leipzig
Fakultät für Mathematik und Informatik

Beispielklausur Diskrete Strukturen

WiSe 2025-26

Bearbeitungszeit: **60 Minuten**

Gesamtpunktzahl: **50 Punkte**

Allgemeine Hinweise

- Die Klausur besteht aus sechs Aufgaben und einer Zusatzaufgabe.
- Versehen Sie jedes Lösungsblatt mit Ihrer **Matrikelnummer**.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen dokumentenecht in blau oder schwarz auf;
keinesfalls mit Bleistift und bitte nicht in rot oder grün.
- Als Hilfsmittel ist **ein Blatt DIN A4** (beidseitig) mit Notizen zugelassen.
Alle anderen Hilfsmittel (inklusive elektronischer Geräte) sind nicht zugelassen.
- Beweis- und Rechenschritte sind grundsätzlich zu begründen. Alle Resultate aus der Vorlesung und den Übungsaufgaben dürfen zitiert werden.

A1	A2	A3	A4	A5	Σ

Matrikelnummer:

Schmierblatt

Aufgabe 1

(10)

Es seien die folgenden Prädikate gegeben:

- $R(x)$ drückt aus: “ x ist ein Restaurant”.
- $G(x)$ drückt aus: “ x ist ein Gericht”.
- $V(x)$ drückt aus: “ x ist vegetarisch”.
- $T(x, y)$ drückt aus: “ x serviert y ”.

(a) Formalisieren Sie die folgenden Aussagen in Prädikatenlogik (Hinweis: Sie können auch $=$ und $\neq$ benutzen):

- (i) Es gibt ein Restaurant, das mindestens ein vegetarisches Gericht serviert.
- (ii) Es gibt ein Gericht, das von keinem Restaurant serviert wird.
- (iii) Es gibt ein Restaurant, das genau ein Gericht serviert.

(b) Formulieren Sie die folgende Aussage in natürlicher Sprache:

$$\exists y, r \left(G(y) \wedge \forall x (R(x) \wedge T(x, y) \Rightarrow x = r) \right)$$

Lösung der Aufgabe 1:

Matrikelnummer:

Schmierblatt / Fortsetzung der Lösung der Aufgabe 1.

Aufgabe 2

(10)

Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 8$ gilt:

$$n^4 < 3^n.$$

Geben Sie dabei die Induktionshypothese und die Induktionsbehauptung explizit an. Markieren Sie im Beweis die Stelle, an der Sie die Induktionshypothese verwenden.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass $\left(\frac{n+1}{n}\right)^4 < 3$ für alle $n \geq 4$ gilt.

Lösung der Aufgabe 2:

Matrikelnummer:

Schmierblatt / Fortsetzung der Lösung der Aufgabe 2.

Aufgabe 3

Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion. Definieren Sie eine Relation $\sim$ auf X durch

(10)

$$x \sim x' \quad :\Longleftrightarrow \quad f(x) = f(x').$$

(a) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.

(4)

(b) Sei $\mathcal{K}$ die Menge von Äquivalenzklassen von $\sim$. Wir definieren $\bar{f} : \mathcal{K} \rightarrow Y$ durch $\bar{f}([x]) := f(x)$. Zeigen Sie, dass $\bar{f}$ wohldefiniert ist.

(3)

(c) Zeigen Sie: $\bar{f}$ ist injektiv und $\text{Im}(f) = \text{Im}(\bar{f})$.

(3)

Lösung der Aufgabe 3:

Matrikelnummer:

Schmierblatt / Fortsetzung der Lösung der Aufgabe 3.

Aufgabe 4

(10)

Sei

$$D := \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

mit der Ordnungsrelation $x \leq y : \Longleftrightarrow x \mid y$.

(a) Zeichnen Sie das Hasse-Diagramm von $(D, \leq)$. (3)

(b) Berechnen Sie in diesem Verband $4 \wedge 6$ und $4 \vee 6$. (3)

(c) Entscheiden Sie, ob $(D, \leq)$ komplementiert ist (Begründung). (3)

(d) Geben Sie eine Teilmenge von D an, die als Verband isomorph zu $(\mathcal{P}(\{0, 1\}), \subseteq)$ ist. Ist Ihr Beispiel ein Unterverband? (1)

Lösung der Aufgabe 4:

Matrikelnummer:

Schmierblatt / Fortsetzung der Lösung der Aufgabe 4.

Aufgabe 5

(10)

Sei $(L, \wedge, \vee)$ ein Verband. Zeigen Sie:

$$L \text{ ist distributiv} \iff x \wedge (y \vee z) \leq (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \text{ für alle } x, y, z \in L.$$

(Hinweis: Beweisen Sie erst dass die andere Ungleichung gilt in jedem Verband.)

Lösung der Aufgabe 5:

Matrikelnummer:

Schmierblatt / Fortsetzung der Lösung der Aufgabe 5.